(10)-ஐ x-ஐப் பொருத்து $(k-3)$ முறை வகையிட,

$$f^{(k)}(x) = k!A_k + \sum_{n=k+1}^{\infty} n(n-1)...(n-k+1)A_n(x-a)^{n-k} \qquad ...(11)$$

$x=a$ எனப் பிரதியிட $A_k = \dfrac{f^{(k)}(a)}{k!}$. ஆகவே மேற்கண்ட தேற்றம் நிறுவப்பட்டது.

ஒரு சார்பை $x=a$ -க்கு அருகில் விரிவாக்கம் செய்வதற்கு, அதாவது $(x-a)$ -ன் அடுக்குகளில் விரிவாக்கம் செய்வதற்கு கொடுக்கப்பட்ட சார்பை தேவையான முறை வகைப்படுத்தி $x=a$ -யில் மதிப்பினைக் காண வேண்டும். இம்மதிப்புகள் $(x-a)$ -ன் அடுக்குகளின் குணகங்களைத் தரும்.

எடுத்துக்காட்டு 7.30

$\log(1+x)$ -ன் மெக்லாரனின் விரிவை $-1 < x \leq 1$-ல் நான்கு பூச்சியமற்ற உறுப்புகள் வரை காண்க.

தீர்வு

$f(x) = \log(1+x)$ என்க. $f(x)$ -ன் மெக்லாரனின் விரிவு $f(x) = \sum_{n=0}^{n=\infty} a_n x^n$, இங்கு, $a_n = \dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}$

$f(x)$ -ன் வகைக்கெழுக்கள் மற்றும் $x=0$ -ல் இதன் மதிப்புகள் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

சார்பு மற்றும் அதன் வகைக்கெழுக்கள்	$\log(1+x)$ மற்றும் அதன் வகைக்கெழுக்கள்	$x=0$ -ல் மதிப்பு
$f(x)$	$\log(1+x)$	0
$f'(x)$	$\dfrac{1}{1+x}$	1
$f''(x)$	$-\dfrac{1}{(1+x)^2}$	-1
$f'''(x)$	$\dfrac{2}{(1+x)^3}$	2
$f^{(iv)}(x)$	$-\dfrac{6}{(1+x)^4}$	-6

அட்டவணை 7.2

இம்மதிப்புகளைப் பிரதியிட்டுச் சுருக்க, நமக்குத் தேவையான விரிவினை கீழ்க்காணுமாறு பெறலாம்:

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots \quad ; -1 < x \leq 1.$$

எடுத்துக்காட்டு 7.31

$\tan x$ -ன் விரிவை $-\dfrac{\pi}{2} < x < \dfrac{\pi}{2}$ -ல் x -ன் அடுக்குகளாக 5ஆவது அடுக்குவரை காண்க.

தீர்வு

$f(x) = \tan x$ என்க. $f(x)$ -ன் மெக்லாரனின் விரிவு

$$f(x) = \sum_{n=0}^{n=\infty} a_n x^n \text{ , இங்கு , } a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \text{ .}$$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 24 16-12-2022 17:10:56